Лекция 2. Атом гелия. Принцип Паули. Спин-орбитальное взаимодействие

1. Атом гелия

Рассмотрение многоэлектронных атомов начинаем с атома гелия, который является простейшей системой, состоящей из трёх тел, а именно 2 электронов и 1 ядра (рис. 1). Электронный гамильтониан при условии, что $m_N \gg m_e$ (приведённая масса практически совпадает с массой электрона, $\mu \approx m_e$), имеет вид ($Z = 2$):

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_1 - \frac{2e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r_1} - \frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_2 - \frac{2e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r_2} + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r_{12}}.$$

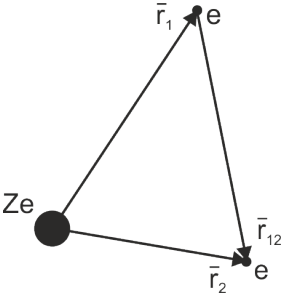


Рис. 1. Координаты в атоме гелия: ядро с зарядом Ze и два электрона в точках $\vec{r}_1$ и $\vec{r}_2$; $\vec{r}_{12}$ — расстояние между электронами.

Обозначим $j_0 = e^2/4\pi\varepsilon_0$ — постоянную, возникающую везде при обсуждении атомной и молекулярной структуры. Тогда гамильтониан записывается как:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_1 - \frac{2j_0}{r_1} - \frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_2 - \frac{2j_0}{r_2} + \frac{j_0}{r_{12}}.$$

Кроме того, очень часто используют так называемые атомные единицы, выражая энергию в единицах Хартри, а расстояние в единицах a_0:

$$E_h = \frac{\hbar^2}{m_e a_0^2} = \frac{j_0}{a_0}; \quad r' = r/a_0; \quad \varepsilon = E/E_h; \quad 1\ \text{На} = 27{,}2\ \text{эВ}; \quad 1\ \text{эВ} = 96{,}4\ \text{кДж/моль}$$

$$H = \underbrace{-\frac{1}{2}\Delta_1' - \frac{2}{r_1'}}_{\sim\ \text{водород}} \underbrace{-\frac{1}{2}\Delta_2' - \frac{2}{r_2'}}_{\sim\ \text{водород}} + \frac{1}{r_{12}'} = H_1 + H_2 + \frac{1}{r_{12}'}.$$

Требуется решить стационарное уравнение Шрёдингера:

$$H\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = E\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2).$$

Аналитического решения для наборов собственных чисел и собственных функций для такого гамильтониана не существует. Необходимо использовать приближения. Ниже разобраны два варианта. В теории возмущений межэлектронное отталкивание считается малой добавкой, а в вариационном методе заряд ядра берётся подгоночным параметром.

А. Теория возмущений

Простейший вариант решения данного гамильтониана — это считать межэлектронное отталкивание за возмущение. Проблема в том, что оно сравнимо по величине с другими слагаемыми гамильтониана, поэтому решение не будет очень точным. В этом случае гамильтониан в отсутствие возмущения является суммой двух независимых слагаемых. Тогда его энергии являются суммой энергий атомов водорода, а волновые функции являются произведением функций атомов водорода:

$$H^{(0)} = H_1 + H_2, \quad H_i = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta_i - \frac{2j_0}{r_i}$$

$$\psi^{(0)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi_{n_1 l_1 m_1}(\vec{r}_1)\psi_{n_2 l_2 m_2}(\vec{r}_2)$$

$$E^{(0)} = E_1 + E_2 = -\frac{2j_0}{a_0}\left(\frac{1}{n_1^2} + \frac{1}{n_2^2}\right) \longrightarrow -\frac{Z^2}{2}\frac{j_0}{a_0}\left(\frac{1}{n_1^2} + \frac{1}{n_2^2}\right).$$

Второе выражение для энергии записано для произвольного Z. Представление волновых функций в виде произведения одноэлектронных волновых функций называется орбитальным приближением. Оно описывает картину атома, в котором каждый электрон занимает определённую орбиталь. Строго говоря, оно неточно уже для гелия, поскольку движение электронов скоррелировано.

Теперь считаем поправку от межэлектронного отталкивания j_0/r_{12}. В первом порядке теории возмущений, если рассматриваемый уровень невырожден:

$$E^{(1)} = \left\langle n_1 l_1 m_1; n_2 l_2 m_2 \mid \frac{j_0}{r_{12}} \mid n_1 l_1 m_1; n_2 l_2 m_2 \right\rangle = J.$$

Такой интеграл называется кулоновским:

$$J = j_0 \int\int \left|\psi_{n_1 l_1 m_1}(\vec{r}_1)\right|^2 \left(\frac{1}{r_{12}}\right) \left|\psi_{n_2 l_2 m_2}(\vec{r}_2)\right|^2 d\tau_1 d\tau_2.$$

Множитель $\left|\psi_{n_1 l_1 m_1}(\vec{r}_1)\right|^2 d\tau_1$ описывает вероятность найти электрон в элементе объёма $d\tau_1$. Если его умножить на $(-e)$, то получится заряд этого объёма. Аналогично для $-e\left|\psi_{n_2 l_2 m_2}(\vec{r}_2)\right|^2 d\tau_2$. Таким образом, подынтегральное выражение является кулоновским взаимодействием двух этих зарядов. Посчитаем поправку к основному состоянию:

$$E^{(1)} = \left\langle 100; 100 \mid \frac{j_0}{r_{12}} \mid 100; 100 \right\rangle. \tag{1}$$

Раскрываем оператор возмущения по теореме косинусов, а затем применяем разложение Лапласа:

$$\hat{V} = \frac{j_0}{r_{12}} = \frac{j_0}{\sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos\gamma}} =$$

$$= j_0 \sum_{l=0}^{\infty} \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{m=-l}^{l} \frac{r_<^l}{r_>^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta_1, \varphi_1) Y_{lm}(\theta_2, \varphi_2),$$

где $r_<$ и $r_>$ — меньшее и большее из r_1 и r_2. Это свойство также называется теоремой о сложении сферических гармоник [1].

Подставим это разложение в матричный элемент (1) и проинтегрируем по угловым и радиальным переменным по отдельности:

1) В угловой части из суммы выживает только одно слагаемое, отличное от нуля лишь при $l = m = 0$, поскольку набор сферических гармоник ортогонален и нормирован, то есть:

$$\sum_l \sum_m \langle Y_{00}(\theta_1,\varphi_1) \mid Y^*_{lm}(\theta_1,\varphi_1) \mid Y_{00}(\theta_1,\varphi_1)\rangle\langle Y_{00}(\theta_2,\varphi_2) \mid Y_{lm}(\theta_2,\varphi_2) \mid Y_{00}(\theta_2,\varphi_2)\rangle =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{4\pi}}\frac{1}{\sqrt{4\pi}} = \frac{1}{4\pi}.$$

2) Радиальная часть сложнее. В ней получается следующий интеграл:

$$\int_0^\infty \int_0^\infty R^2_{10}(r_1) R^2_{10}(r_2) V(r_1,r_2) r_1^2 r_2^2 dr_1 dr_2,$$

$$R_{10}(r_i) = 2\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \exp(-Z r_i/a_0).$$

Разделим переменные. Пусть во внешнем интеграле везде будет r_1 (рис. 2), тогда

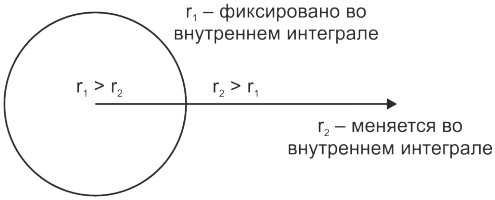


Рис. 2. Разбиение внутреннего интеграла по r_2 при фиксированном r_1: область $r_2 < r_1$ (внутри сферы радиуса r_1) и область $r_2 > r_1$ (снаружи).

$$E^{(1)} = \frac{4\pi}{4\pi} 16 \left(\frac{Z}{a_0}\right)^6 j_0 \times$$

$$\times \left[\int_0^\infty \exp\left(\frac{-2Zr_1}{a_0}\right) r_1^2 dr_1 \left\{\frac{1}{r_1}\int_0^{r_1} \exp\left(\frac{-2Zr_2}{a_0}\right) r_2^2 dr_2 + \int_{r_1}^\infty \exp\left(\frac{-2Zr_2}{a_0}\right) r_2 dr_2\right\}\right] =$$

$$= \frac{5}{8} Z \frac{j_0}{a_0}.$$

Более подробно см. [2, p. 223]. Для гелия $Z = 2$, тогда энергия основного состояния:

$$E_0 = -4\frac{j_0}{a_0} + \frac{5}{4}\frac{j_0}{a_0} = -\frac{11}{4}\frac{j_0}{a_0} = -2{,}75 j_0/a_0.$$

Эта величина равна $-2{,}75$ Ha, в то время как экспериментальное значение, равное сумме первого и второго потенциала ионизации, равно $-2{,}90$ Ha. Совпадение не очень хорошее. Причина уже обсуждалась — возмущение сравнимо с другими слагаемыми в гамильтониане. Расхождение составляет около 5%, и для первого порядка теории возмущений при столь большом возмущении это ожидаемо. Вариационный метод, разобранный ниже, справляется с этим заметно лучше.

Б. Вариационный метод

Вариационный метод является другим популярным методом приближённого поиска энергий и волновых функций. Он основан на вариационном принципе, который гласит, что любая пробная (неточная) волновая функция может быть представлена в виде линейной комбинации истинных (но неизвестных) собственных функций гамильтониана, и такая функция всегда имеет энергию больше или равную энергии основного состояния, см. [2, p. 187]:

$$\psi_{\text{TR}}, \quad E \geq E_0.$$

Идея состоит в том, чтобы взять некую пробную волновую функцию, которая будет содержать параметр для оптимизации. Далее необходимо посчитать энергию системы как функцию этого параметра и оптимизировать функционал:

$$\psi(u), \quad E(u) = \frac{\langle \psi_{\text{TR}} \mid H \mid \psi_{\text{TR}} \rangle}{\langle \psi_{\text{TR}} \mid \psi_{\text{TR}} \rangle},$$

$$\frac{\partial E(u)}{\partial u} = 0.$$

Здесь $E(u)$ называется отношением Рэлея, а последнее условие даёт оптимальное значение параметра u. Качество результата целиком определяется удачностью пробной функции, а сам метод не даёт рецепта, как её выбрать. Выбор всегда опирается на физические соображения. Для атома гелия идеальная пробная функция учитывает влияние второго электрона. Можно представить, что второе электронное облако немного экранирует ядро, поэтому первый электрон «чувствует» заряд Z', а не Z, где Z' — некий эффективный заряд ядра, который является варьируемым параметром. Тогда для основного состояния:

$$\psi_{\text{TR}}(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi_{100}(\vec{r}_1)\psi_{100}(\vec{r}_2) = 4\left(\frac{Z'}{a_0}\right)^3 \exp\left(-\frac{Z'(r_1 + r_2)}{a_0}\right) Y_{00}(\theta_1, \varphi_1) Y_{00}(\theta_2, \varphi_2).$$

Перепишем гамильтониан, чтобы удобно было считать энергию:

$$H = \underbrace{\underbrace{-\frac{1}{2}\Delta'_1 - \frac{Z'}{r'_1}}_{H_1} \underbrace{-\frac{1}{2}\Delta'_2 - \frac{Z'}{r'_2}}_{H_2}}_{\text{водороды с зарядом } Z'} + \frac{1}{r'_{12}} - \frac{Z - Z'}{r'_1} - \frac{Z - Z'}{r'_2}.$$

Нормировка в пробной волновой функции не изменилась, поэтому знаменатель в отношении Рэлея равен 1, получаем:

$$E(Z') = \underbrace{-2\frac{(Z')^2 j_0}{2a_0}}_{\text{водороды}} + \underbrace{\frac{5}{8}Z'\frac{j_0}{a_0}}_{\text{см. пункт А}} - \underbrace{2\frac{Z'(Z - Z')j_0}{a_0}}_{\text{последние 2 слагаемых}}.$$

Варьируем Z':

$$\frac{dE(Z')}{dZ'} = -\frac{j_0}{2a_0}\left(4Z' - \frac{5}{4} + 4Z - 8Z'\right) = 0;$$

$$-4Z' + 4Z = \frac{5}{4}; \quad Z' = Z - \frac{5}{16},$$

где $5/16$ — «константа экранирования», тогда энергия основного состояния равна:

$$E_{0,\,\mathrm{He}} = -\frac{j_0}{a_0}\left(Z - \frac{5}{16}\right)^2 = /Z = 2/ = -\left(\frac{27}{16}\right)^2 \frac{j_0}{a_0} = -2{,}85\frac{j_0}{a_0}.$$

Получается ближе к эксперименту: $-2{,}90 j_0/a_0$.

Таким образом, даже для задачи с двумя электронами с водородоподобными функциями далеко продвинуться не удалось. Оба представленных решения значительно не совпадают с экспериментом. Основная проблема заключается во влиянии второго электрона на радиальное распределение первого $R_{10}(r_1)$. Для лучшего согласия с экспериментом нужны численные или аппроксимирующие аналитические методы.

2. Принцип Паули. Тождественность частиц

В отличие от классической механики, где возможно проследить за каждым телом в отдельности, элементарные частицы, например электроны, в квантовой механике неразличимы (тождественны). Некорректно говорить «первый электрон», «второй электрон», можно только «один электрон», «другой электрон».

Тождественность частиц накладывает существенные ограничения на поведение полной волновой функции относительно перестановки таких частиц. Рассмотрим для простоты две частицы и введём оператор перестановки $\hat{P}$, который меняет местами их координаты (сами частицы тождественны, переставить можно только их номера):

$$\hat{P}\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi(\vec{r}_2, \vec{r}_1).$$

Для волновой функции, записанной как произведение одноэлектронных функций:

$$\hat{P}\varphi_1(\vec{r}_1)\varphi_2(\vec{r}_2) = \varphi_1(\vec{r}_2)\varphi_2(\vec{r}_1).$$

Оператор $\hat{P}$ коммутирует с $\hat{H}$, поскольку перестановка частиц не меняет систему, поэтому у них общий набор собственных функций:

$$\hat{P}\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \lambda\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2).$$

Собственные числа пока нам неизвестны. Вторая перестановка возвращает всё в начальное положение:

$$\hat{P}\hat{P}\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \lambda^2\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2),$$

тогда $\lambda^2 = 1$, $\lambda = \pm 1$, итого:

$$\hat{P}\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \pm\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2).$$

Получилось, что по поведению волновой функции при перестановке частицы делятся на два типа, которые можно обозначить как «+» и «–»:

«+» («s») — симметричная ВФ: бозоны, частицы с целым спином;
«–» («a») — антисимметричная ВФ: фермионы, частицы с полуцелым спином.

Ограничение на поведение полной волновой функции является фундаментальным законом природы и постулируется в виде принципа Паули: фермионы, в том числе электрон, обладают антисимметричной многоэлектронной волновой функцией

относительно перестановки любой пары частиц. Для бозонов многоэлектронная волновая функция должна быть симметричной.

Прямым следствием принципа Паули является принцип запрета Паули — никакие два электрона не могут занимать одно и то же состояние. Это можно показать следующим образом. Пусть есть два электрона в одинаковом состоянии, например $\alpha_1\alpha_2$. Данная волновая функция является симметричной относительно перестановки. Согласно принципу Паули её нужно антисимметризовать, то есть переписать в виде $a(1)b(2) - b(1)a(2)$. Поскольку a и b одинаковые волновые функции по нашему условию, то такая комбинация равна 0 для всех положений двух электронов. Получается, что такого состояния не существует и два электрона не могут иметь одинаковую проекцию спина на одинаковой орбитали.

Регулярную процедуру антисимметризации волновой функции относительно перестановок даёт построение так называемого детерминанта Слейтера:

$$\psi_F(\vec{r}_1, \vec{r}_2, ..., \vec{r}_n) = \frac{1}{\sqrt{N!}}(-1)^P \hat{P}\varphi_1(\vec{r}_1)\varphi_2(\vec{r}_2)...\varphi_n(\vec{r}_n) =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N!}}\begin{vmatrix} \varphi_1(\vec{r}_1) & \varphi_1(\vec{r}_2) & ... & \varphi_1(\vec{r}_n) \\ \varphi_2(\vec{r}_1) & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \varphi_n(\vec{r}_1) & ... & ... & \varphi_n(\vec{r}_n) \end{vmatrix},$$

где $\hat{P}$ — оператор перестановки, $(-1)^P$ — чётность перестановки, P — число перестановок, чтобы вернуть всё в исходное состояние.

Антисимметричность волновой функции обеспечивается антисимметричностью определителя относительно перестановки столбцов. Нормировка $1/\sqrt{N!}$ возникает, поскольку при раскрытии определителя будет ровно $N!$ слагаемых.

Рассмотрим пример. Пусть волновая функция имеет вид:

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \varphi_1(\vec{r}_1)\alpha_1\varphi_2(\vec{r}_2)\alpha_2.$$

Строим детерминант Слейтера:

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{vmatrix} \varphi_1(\vec{r}_1)\alpha_1 & \varphi_1(\vec{r}_2)\alpha_2 \\ \varphi_2(\vec{r}_1)\alpha_1 & \varphi_2(\vec{r}_2)\alpha_2 \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1(\vec{r}_1)\varphi_2(\vec{r}_2)\alpha_1\alpha_2 - \varphi_2(\vec{r}_1)\varphi_1(\vec{r}_2)\alpha_1\alpha_2).$$

В дальнейшем мы будем пользоваться более короткой записью: номер электрона ставится в скобках у каждой функции, а не как аргумент $\vec{r}_i$ у орбитали и индекс у спиновой части. Тот же пример тогда выглядит так:

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}[\varphi_1(1)\varphi_2(2) - \varphi_2(1)\varphi_1(2)]\alpha(1)\alpha(2),$$

а там, где путаницы не возникает, номера опускают вовсе, договорившись, что первый сомножитель относится к электрону 1, второй — к электрону 2. В такой записи принцип Паули выполняется сам собой. Если две спин-орбитали совпадают, у определителя совпадают две строки и он обращается в ноль, то есть состояния с двумя электронами на одной спин-орбитали не существует. Знак детерминанта зависит от порядка строк, поэтому его выбирают раз и навсегда и дальше не меняют.

3. Спин-орбитальное взаимодействие

Электрон является заряженной частицей, поэтому он обладает магнитным моментом, связанным с его моментом импульса. У него есть два типа момента: (1) орбитальный $\vec{L}$, (2) собственный $\vec{S}$, которые могут взаимодействовать между собой и изменять энергию состояний в атоме. Выражения для магнитных моментов вам известны из курса физики:

$$\vec{\mu}_L = -\gamma_e \vec{L},$$

где $\gamma_e = e/(2m_e)$ — гиромагнитное отношение электрона. Очень часто используют другую константу — магнетон Бора:

$$\mu_B = \gamma_e \hbar = \frac{e\hbar}{2m_e}.$$

Аналогичное выражение справедливо и для спина, но поскольку спин является чисто квантовым свойством, коэффициент пропорциональности будет другой:

$$\vec{\mu}_S = -g_e \gamma_e \vec{S},$$

где $g_e = 2{,}0023$ — g-фактор свободного электрона. Значение g-фактора может быть рассчитано из релятивистского уравнения Дирака.

Рассчитаем энергию взаимодействия между двумя этими магнитными моментами. Будем использовать классическую аналогию, которая даёт немного неверный коэффициент, но верно предсказывает функциональную зависимость. Рассмотрим электрон массой m_e и зарядом $-e$, двигающийся со скоростью $\vec{v}$ в электрическом поле $\vec{E}$, которое создаёт ядро, помещённое в начало системы координат. В системе координат электрона вокруг него будет крутиться ядро, течёт ток и тем самым создаётся магнитное поле [3, стр. 59]:

$$\vec{B} = \frac{\vec{E} \times \vec{v}}{c^2},$$

где c — скорость света. В лабораторной системе магнитного поля нет, но движущийся магнитный момент приобретает электрический дипольный момент $\vec{d} = (\vec{v} \times \vec{\mu}_S)/c^2$, и его энергия в поле ядра $-\left(\vec{d}, \vec{E}\right)$ равна $-\left(\vec{\mu}_S, \vec{B}\right)$, а само $\vec{B}$ есть преобразование Лоренца поля ядра в систему электрона. Внутреннее магнитное поле, действующее на электрон в атоме водорода при движении в сферически симметричном поле ядра, по порядку величины равно 1–10 Тл [4, стр. 194]. Электрическое поле перепишем через потенциал. Кроме того, считаем, что потенциал сферически симметричен, то есть зависит только от r (приближение центрального поля):

$$\vec{E} = -\frac{\vec{r}}{r}\frac{d\varphi}{dr},$$

тогда

$$\vec{B} = -\frac{1}{rc^2}\frac{d\varphi}{dr}\vec{r} \times \vec{v} = /\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m_e \vec{r} \times \vec{v}/ = -\frac{1}{m_e r c^2}\frac{d\varphi}{dr}\vec{L}.$$

Энергия взаимодействия между магнитным моментом и магнитным полем равна:

$$H_{\text{SO}} = -\big(\vec{\mu}, \vec{B}\big),$$

тогда, подставляя спиновый магнитный момент вместо $\vec{\mu}$, получаем:

$$H_{\text{SO}} = -\frac{g_e e}{2m_e^2 rc^2}\frac{d\varphi}{dr}\big(\vec{S}, \vec{L}\big) = /g_e \approx 2/ = -\frac{e}{m_e^2 rc^2}\frac{d\varphi}{dr}\big(\vec{S}, \vec{L}\big) = -\frac{e}{m_e^2 rc^2}\frac{d\varphi}{dr}\big(\vec{L}, \vec{S}\big).$$

Этот результат ровно в два раза больше, чем результат, полученный из уравнения Дирака. Фактор $1/2$ даёт так называемая прецессия Томаса, связанная с тем, что электрон движется по своей орбите со скоростью, близкой к скорости света. Получаем итоговый гамильтониан:

$$H_{\text{SO}} = \xi(r)\big(\vec{L}, \vec{S}\big),$$

$$\xi(r) = -\frac{e}{2m_e^2 rc^2}\frac{d\varphi}{dr}.$$

Для водородоподобных атомов потенциал определяется как:

$$\varphi = \frac{Ze}{4\pi\varepsilon_0 r},$$

тогда

$$\xi(r) = -\frac{e}{2m_e^2 rc^2}\frac{d}{dr}\left(\frac{Ze}{4\pi\varepsilon_0 r}\right) = \frac{Ze^2}{8\pi\varepsilon_0 m_e^2 r^3 c^2}. \tag{2}$$

Эффект спин-орбитального взаимодействия на состояние $|nlm_l m_s\rangle$ определяется матричным элементом:

$$\langle nlm_l m_s \mid H_{\text{SO}} \mid nlm_l m_s\rangle.$$

Если $l = 0$, то такой матричный элемент равен 0, поскольку орбитальный магнитный момент равен 0. Для $l \geq 1$ радиальная часть этого матричного элемента определяет константу спин-орбитального взаимодействия:

$$\zeta_{nl} = \frac{\hbar^2}{hc}\langle nlm_l m_s \mid \xi(r) \mid nlm_l m_s\rangle,$$

где $\xi(r)$ берётся по уравнению (2). Множитель $\hbar^2$ появляется потому, что $\vec{L}$ и $\vec{S}$ безразмерны и измеряются в единицах $\hbar$, а множитель hc в знаменателе константы спин-орбитального взаимодействия добавили, чтобы получить размерность волнового числа вместо энергии. От m_l величина константы не зависит, поскольку потенциал радиальный. Среднее значение $\langle 1/r^3\rangle$ можно посчитать в общем виде для произвольных n, l. Оно имеет вид:

$$\left\langle nlm_l m_s \mid \frac{1}{r^3} \mid nlm_l m_s\right\rangle = \frac{Z^3}{n^3 a_0^3\, l(l+1)(l+1/2)}.$$

Тогда итоговое выражение для одноэлектронной константы спин-орбитального взаимодействия равно:

$$\zeta_{nl} = \frac{Z^4 e^2 \hbar^2/hc}{8\pi\varepsilon_0 m_e^2 c^2 n^3 a_0^3\, l(l+1/2)(l+1)} \sim Z^4.$$

Из-за наличия в формуле Z^4 эффект доминирует для тяжёлых атомов, например $\mathrm{C} = 28\,\text{см}^{-1}$, $\mathrm{Br} = 2460\,\text{см}^{-1}$. Для многоэлектронного атома одноэлектронные гамильтонианы необходимо просуммировать:

$$H_{\mathrm{SO}} = \sum_i \xi_i(r_i)\,\vec{l}_i\vec{s}_i \;\to\; \lambda\,\vec{L}\vec{S},$$

где λ — некая эффективная константа спин-орбитального взаимодействия, относящаяся к определённому терму. Для нахождения энергии обычно используют свойства скалярного произведения:

$$\vec{L}\vec{S} = \frac{1}{2}\bigl(J^2 - S^2 - L^2\bigr) \quad\longrightarrow\quad E_{\mathrm{SO}} = \frac{\lambda}{2}\bigl[J(J+1) - S(S+1) - L(L+1)\bigr].$$

▸ Правило интервалов Ланде

Полученное выше выражение сразу даёт картину расщепления терма, см. лекцию 3. Возьмём два соседних уровня мультиплета, с J и $J-1$:

$$E(J) - E(J-1) = \frac{\lambda}{2}\bigl[J(J+1) - (J-1)J\bigr] = \lambda J,$$

то есть расстояния между соседними уровнями пропорциональны самим значениям J. Это правило интервалов Ланде. Например, у терма ${}^3P$ ($S=1$, $L=1$) есть уровни $J = 0, 1, 2$, и верхний интервал вдвое больше нижнего. Правило работает и в обратную сторону. По расстояниям между линиями мультиплета определяют, какому J отвечает каждый уровень, а по их абсолютной величине — константу λ. Для терма, возникающего из одной незаполненной оболочки, она связана с одноэлектронной константой:

$$\lambda = \pm\frac{\zeta_{nl}}{2S},$$

где знак плюс отвечает оболочке, заполненной меньше чем наполовину. Тогда нижним оказывается уровень с наименьшим J и мультиплет называют нормальным. Для оболочки, заполненной больше чем наполовину, $\lambda < 0$, порядок уровней обратный, а мультиплет называют обращённым. Это третье правило Гунда, см. лекцию 3.

Простейший пример — один p-электрон: $L=1$, $S=1/2$, уровни $J=1/2$ и $J=3/2$, расстояние между ними $3\zeta/2$. У натрия такой дублет даёт D-линии, 589,0 и 589,6 нм. Расстояние между ними $17{,}2\,\text{см}^{-1}$, откуда $\zeta_{3p} \approx 11{,}5\,\text{см}^{-1}$.

Заметные отклонения от правила интервалов являются признаком того, что приближение LS-связи работает плохо. Либо близкие термы одной конфигурации перемешиваются спин-орбитальным взаимодействием, либо атом настолько тяжёлый, что связь ближе к jj-типу, см. лекцию 4.

Список литературы

[1] Д. А. Варшалович, А. Н. Москалев, и В. К. Херсонский, *Квантовая теория углового момента*. Ленинград: Наука, 1975.

[2] P. Atkins и R. Friedman, *Molecular Quantum Mechanics*, 5-е изд. Oxford: Oxford University Press, 2010.

[3] А. П. Ершов и А. А. Васильев, *Общая физика. Семестр 2. Электромагнитное поле. Курс лекций для ФМШ и ММФ*. Новосибирск: НГУ, 2006. [Онлайн]. Доступно на: http://phys.nsu.ru/ershov/

[4] У. Флайгер, *Строение и динамика молекул: в 2 т*. Москва: Мир, 1982.